Fecha: 22-06-2018

Estadística (Examen final de Junio)

1. El 36% de las llamadas que se tramitan desde cierta centralita son entre empleados de la propia empresa; el resto son entre empleados y clientes. La duración de dichas llamadas (medida en horas) sigue una distribución exponencial de parámetro $\lambda_1 = 6$ en el primer caso y $\lambda_2 = 2$ en el segundo.

   (a) Calcula la probabilidad de que la próxima llamada dure menos de 6 minutos.

   (b) La última llamada duró más de 15 minutos. Teniendo esto en cuenta, calcula la probabilidad de que fuera entre empleados.

   (c) Calcula la probabilidad de que las próximas 5 llamadas entre empleados sumen más de 1 hora (basta con dejar indicada la solución).

   (d) Calcula la probabilidad de que de las próximas 5 llamadas 2 ó más sean entre empleados.

   Dada una llamada elegida al azar, definimos los sucesos $EE \equiv$ "la llamada es empleado-empleado" y $EC \equiv$ "la llamada es empleado-cliente". Si llamamos T a la duración de dicha llamada tenemos que $T|EE \sim exp(6)$ y $T|EC \sim exp(2)$.

   (a) Se pide la probabilidad de que T sea menor que 6 minutos, es decir, $6/60 = 0.1$ horas. Entonces, utilizando la función de distribución de la exponenecial,

   $$P(T < 0.1|EE) = 1 - e^{-6\cdot 0.1} \approx 0.4512 \quad \text{y} \quad P(T < 0.1|EC) = 1 - e^{-2\cdot 0.1} \approx 0.1813.$$

   Ahora, aplicando el T^a de la Probabilidad Total,

   $$P(T < 0.1) = P(EE)P(T < 0.1|EE) + P(EC)P(T < 0.1|EC) =$$

   $$= 0.36 \cdot 0.4512 + 0.64 \cdot 0.1813 = 0.2785.$$

   (b) Nos piden calcular $P(EE|T > 0.25)$, ya que 15 minutos son 0.25 horas. Entonces, razonando como en el apartado anterior,

   $$P(T > 0.25|EE) = e^{-6\cdot 0.25} \approx 0.2231 \quad \text{y} \quad P(T > 0.25|EC) = e^{-2\cdot 0.25} \approx 0.6065,$$

   luego $P(T > 0.25) = 0.36 \cdot 0.2231 + 0.64 \cdot 0.6065 = 0.4685$. Ahora, aplicando el T^a de Bayes,

   $$P(EE|T > 0.25) = \frac{P(EE)P(T > 0.25|EE)}{P(T > 0.25)} = \frac{0.36 \cdot 0.2231}{0.4685} \approx 0.1714.$$

   (c) Sea T_i la duración de la i-ésima llamada. Podemos asumir que las duraciones de las distintas llamadas son independientes. Entonces, $T_1 + \cdots + T_5 \sim 5 - Erlang(6)$ (sabemos que $\lambda = 6$ porque nos dicen que son llamadas entre empleados). Ahora,

   $$P(T_1 + \cdots + T_5 > 1) = \int_1^\infty \frac{6^5}{4!} x^4 e^{-6x} dx.$$

   Otra posibilidad sería considerar la variable $N \equiv$"número de llamadas en una hora" y observar que $N \sim Poisson(6)$. Entonces

   $$P(T_1 + \cdots + T_5 > 1) = P(N < 4) = \sum_{k=0}^{4} \frac{e^{-6}6^k}{k!}.$$

   (d) Si definimos la variable $X \equiv$"número de llamadas entre empleados de entre las próximas 5", tenemos que $X \sim B(n = 5, p = 0.36)$. Ahora,

   $$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0.64^5 - 5 \cdot 0.36 \cdot 0.64^4 \approx 0.5906.$$

2. Sea (X, Y) un vector aleatorio continuo con función de densidad conjunta $f_{XY}(x, y) = Cxy^2$ (siendo C cierta constante) y soporte en el triángulo formado por los puntos $(0, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$.

   (a) Calcula el valor de C para que f sea una función de densidad bien definida. Calcula las densidades marginales de X e Y.

   (b) Calcula las esperanzas $E[X]$, $E[Y]$ y $E[XY]$.

   (c) Calcula la covarianza entre ambas variables. ¿Dirías que son independientes?

   (d) Calcula la esperanza condicionada $E[X|Y = 1/2]$.

   (a) La integral de f en todo su soporte debe ser 1. Entonces

$$\iint_{S_{XY}} f_{XY}(x, y)dxdy = \int_0^1 \int_0^y Cxy^2 dxdy = C \int_0^1 y^2 \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^y dy = C \int_0^1 \frac{y^4}{2} dy$$

$$= \frac{C}{2}\left[\frac{y^5}{5}\right]_0^1 = \frac{C}{10} \Longrightarrow C = 10.$$

   Tenemos que

$$f_X(x) = \int_{S_{Y|X=x}} f_{XY}(x, y)dy = \int_x^1 10xy^2 dy = 10x\left[\frac{y^3}{3}\right]_x^1 = 10/3x(1 - x^3) \text{ si } 0 < x < 1$$

   Por su parte,

$$f_Y(y) = \int_{S_{X|Y=y}} f_{XY}(x, y)dx = \int_0^y 10xy^2 dx = 10y^2\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^y = 5y^4 \text{ si } 0 < y < 1$$

   (b) Ahora podemos calcular las esperanzas marginales:

$$E[X] = \int_{S_X} x f_X(x)dx = \int_0^1 x10/3x(1 - x^3)dx = 10/3 \int_0^1 (x^2 - x^5)dx = 10/3\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^6}{6}\right]_0^1$$

$$= 10/3\left[\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right] = \frac{5}{9}.$$

$$E[Y] = \int_{S_Y} y f_Y(y)dy = \int_0^1 y5y^4 dy = 5\int_0^1 y^5 dy = 5\left[\frac{y^6}{6}\right]_0^1 = \frac{5}{6}.$$

   Por otro lado,

$$E[XY] = \iint_{S_{XY}} xy f_{XY}(x, y)dxdy = \int_0^1 \int_0^y 10x^2y^3 dxdy = 10\int_0^1 y^3\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^y dy = 10/3\int_0^1 y^6 dy$$

$$= 10/3\left[\frac{y^7}{7}\right]_0^1 = \frac{10}{21}.$$

(c) La covarianza pedida se puede calcular como sigue:

$$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{10}{21} - \frac{5}{9}\cdot\frac{5}{6} \approx 0.013.$$

Podemos asegurar que las variables no son independientes pues para ello deberían ser incorreladas, es decir, que la covarianza fuera exactamente cero. Por otro lado, si fueran independientes el soporte no podría ser un triángulo pues debe verificarse que $S_{XY} = S_X \times S_Y$.

(d) Empezamos calculando la correspondiente densidad condicionada:

$$f_{X|Y}(x|1/2) = \frac{f_{XY}(x,1/2)}{f_Y(1/2)} = \frac{10x1/4}{5(1/2)^4} = 8x \text{ si } 0 < x < 1/2.$$

Ahora,

$$E[X|Y=1/2] = \int_{S_{X|Y=1/2}} x f_{X|Y}(x|1/2)dx = \int_0^{1/2} x8xdx = 8\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{1/2} = \frac{1}{3}.$$

3. El beneficio acumulado año a año por cierta empresa se puede modelizar mediante un proceso de suma $Y(n) = \sum_{i=1}^{n} X_i$ donde $X_1, X_2, \ldots$ son variables aleatorias IID con distribución $N(1,1)$.

(a) Calcula un intervalo de predicción del 99% para $Y(2)$ (beneficio acumulado durante los dos primeros años).

(b) Calcula la probabilidad $P(Y(3) < 2)$.

(c) Calcula la densidad conjunta $f_{Y(1),Y(3)}(x,y)$.

(d) Calcula los distintos momentos de este proceso.

Indicación: Para hacer el Problema 3 debes tener en cuenta la siguiente propiedad: dadas dos variables $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1)$ y $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2)$ independientes, se tiene que

$$X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}).$$

(a) Teniendo en cuenta la indicación que nos dan, sabemos que

$$Y(2) = X_1 + X_2 \sim N(2, \sqrt{2}).$$

Buscamos dos valores L_1 y L_2 tales que $P(L_1 < Y(2) < L_2) = 0.99$ o, tipificando,

$$P\left(\frac{L_1 - 2}{\sqrt{2}} < \frac{Y(2) - 2}{\sqrt{2}} < \frac{L_2 - 2}{\sqrt{2}}\right) = 0.99.$$

Ahora, debemos tener en cuenta que

$$Z \equiv \frac{Y(2) - 2}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$$

y, en consecuencia, $\frac{L_2 - 2}{\sqrt{2}}$ debe ser un número que, en la $N(0,1)$, deje a su derecha un área de 0.005. Mirando en la tabla encontramos que dicho número es 2.58, luego tenemos que

$$\frac{L_2 - 2}{\sqrt{2}} = 2.58 \rightarrow L_2 = 2 + 2.58\sqrt{2} \approx 5.65.$$

Asimismo, por simetría, el número que deja a su derecha un área de 0.005 es -2.58, luego

$$\frac{L_1 - 2}{\sqrt{2}} = -2.58 \rightarrow L_1 = 2 - 2.58\sqrt{2} \approx -1.65$$

(también se puede razonar imponiendo la condición $(L_1 + L_2)/2 = 2$). Por tanto, el intervalo de predicción pedido es $IP = (-165, 5.65)$.

(b) Razonando otra vez a partir de la indicación que nos da el problema, tenemos que

$$Y(3) = X_1 + X_2 + X_3 \sim N(3, \sqrt{3}).$$

Entonces, tipificando,

$$P(Y(3) < 2) = P\left(\frac{Y(3) - 3}{\sqrt{3}} < \frac{2 - 3}{\sqrt{3}}\right) = P(Z < -0.58) = P(Z > 0.58) \approx 0.281.$$

(c) Para abordar este apartado debemos tener en cuenta que $\{Y(n)\}$ es un proceso de suma y, como tal, tiene incrementos independientes y estacionarios. Entonces tenemos que

$$f_{Y(1),Y(3)}(x, y) = f_{Y(1),Y(3)-Y(1)}(x, y - x) = f_{Y(1)}(x) f_{Y(3)-Y(1)}(y - x).$$

Los incrementos $Y(1)$ y $Y(3) - Y(1)$ son independientes y por eso hemos podido expresar su densidad conjunta como producto de marginales. Ahora, por tener incrementos estacionarios, sabemos que $f_{Y(3)-Y(1)}(y - x) = f_{Y(2)}(y - x)$ luego será

$$f_{Y(1),Y(3)}(x, y) = f_{Y(1)}(x) f_{Y(2)}(y - x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-1)^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{\frac{-(y-x-2)^2}{2 \cdot 2}},$$

ya que $Y(1) \sim N(1, 1)$ e $Y(2) \sim N(2, \sqrt{2})$. Simplificando llegamos a

$$f_{Y(1),Y(3)}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} e^{-\frac{(x-1)^2}{2} - \frac{(y-x-2)^2}{4}}$$

(d) Debemos tener en cuenta que, a partir de la indicación que nos da el problema, se deduce que $Y(n) \sim N(n, \sqrt{n})$. Entonces $m_Y(n) = E[Y(n)] = n$ y $\sigma_Y^2(n) = V[Y(n)] = n$.

Sean ahora n y m dos instantes tales que $n \leq m$; como el proceso tiene incrementos independientes sabemos que podemos obtener la covarianza como $C_Y(n, m) = \sigma_Y^2(n) = n$. A partir de aquí, tenemos la función de autocorrelación: $R_Y(n, m) = C_Y(n, m) + m_Y(n) m_Y(m) = n + n^2$.

Por último, por tratarse de un proceso de suma, sabemos que el coeficiente de correlación es

$$\rho_Y(n, m) = \sqrt{n/m}.$$

4. Cierta máquina tragaperras puede adoptar tres estados: en estado s_1 no da ningún premio, en estado s_2 da un premio de 5 euros y en estado s_3 da un premio de 30 euros. La máquina cambia de estado cada vez que se introduce una moneda de 1 euro y las transiciones entre estados se producen con arreglo a una cadena de Markov con matriz de probabilidades de transición

$$P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}.$$

   (a) Supon que acaba de dar un premio de 5 euros y echamos dos monedas. Calcula la probabilidad de que salgamos ganando.

   (b) Calcula la distribución estacionaria de la cadena. A partir de aquí calcula la probabilidad de que lleguemos a la máquina en equilibrio y nos toque el premio grande echando una sóla moneda.

   (c) Alcanzado el equilibrio, calcula el premio esperado cada vez que se introduce una moneda. ¿Dirías que la máquina es rentable?

   Indicación: Para hacer el problema es conveniente utilizar la variable $X(n) \equiv$ "estado de la máquina tras introducir la n-ésima moneda".

   Se considera la variable $X(n) \equiv$ "estado de la máquina tras introducir la n-ésima moneda". Según asegura el enunciado, el proceso $\{X(n)\}$ es una cadena de Markov. A continuación trataremos de responder a los distintos apartados:

   (a) La única forma en que podemos perder es que no toque premio en ninguna de las dos tiradas, es decir, que $X(1) = X(2) = s_1$, y nos dicen que $X(0) = s_2$. Entonces, la probabilidad de que salgamos ganando será:

$$1 - P(X(1) = s_1 \cap X(2) = s_1 | X(0) = s_2) = 1 - P(X(1) = s_1 | X(0) = s_2) P(X(2) = s_1 | X(1) = s_1)$$

$$= 1 - p_{21} p_{11} = 1 - 0.8 \cdot 0.9 = 0.28.$$

   Obsérvese que para calcular la anterior probabilidad hemos utilizado que $\{X(n)\}$ es una cadena de Markov.

   (b) Para calcular la distribución estacionaria debemos resolver el sistema $\pi(P - I) = 0$, es decir,

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} -0.1 & 0.1 & 0 \\ 0.8 & -0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 & -1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0).$$

   Las soluciones son de la forma $\pi_1 = 85\alpha$, $\pi_2 = 10\alpha$, $\pi_3 = \alpha$. Nos interesa la única cuyas componentes suman 1, luego

$$\pi = \left(\frac{85}{96}, \frac{10}{96}, \frac{1}{96} \right).$$

   La probabilidad que nos piden será $1/96$.

   (c) El premio que da la máquina en equilibrio (P) puede ser 0, 5 ó 30 euros con probabilidades $85/96$, $10/96$ y $1/96$ respectivamente. Entonces el premio esperado será

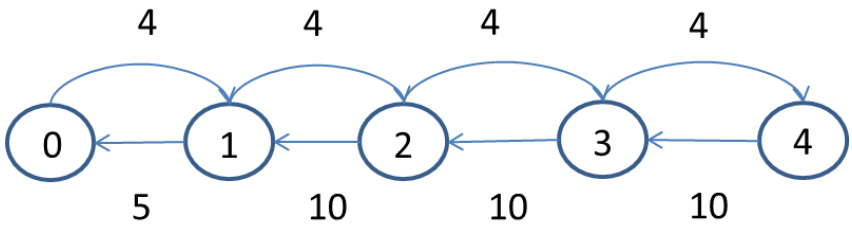
$$E[P] = 85/96 \cdot 0 + 10/96 \cdot 5 + 1/96 \cdot 30 = 80/96.$$

   Esto quiere decir que la máquina da de media $80/96 \approx 0.83$ euros en cada tirada y recibe 1 euro, luego hay una ganancia media de 0.17 euros en cada tirada; la máquina es rentable.

5. El acceso a cierta aplicación web se puede modelizar mediante una cola M/M/2/4 con parámetros $\lambda = 4$ y $\mu = 5$, siendo $1/\mu$ el tiempo que tarda, en media, en ejecutarse la aplicación (tiempo medio de servicio).

   (a) Dibuja el diagrama de transición asociado a este modelo.

   (b) Calcula la distribución estacionaria que describe el comportamiento del sistema una vez alcanzado el equilibrio.



(c) Alcanzado dicho equilibrio, calcula la tasa de bloqueo y el tiempo medio de espera en cola.

(a) El diagrama de transición es:

(b) Podemos obtener las ecuaciones de equilibrio igualando los flujos de entrada y salida en cada estado. Entonces:

$$\begin{cases} 4\pi_0 = 5\pi_1 \\ 4\pi_1 = 10\pi_2 \\ 4\pi_2 = 10\pi_3 \\ 4\pi_3 = 10\pi_4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \pi_1 = 0.8\pi_0 \\ \pi_2 = 0.4\pi_1 \\ \pi_3 = 0.4\pi_2 \\ \pi_4 = 0.4\pi_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \pi_1 = 0.8\pi_0 \\ \pi_2 = 0.4 \cdot 0.8\pi_0 = 0.32\pi_0 \\ \pi_3 = 0.4^2 \cdot 0.8\pi_0 = 0.128\pi_0 \\ \pi_4 = 0.4^3 \cdot 0.8\pi_0 = 0.0512\pi_0 \end{cases}$$

Por otro lado, las cinco probabilidades deben sumar 1, luego

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = \pi_0(1 + 0.8 + 0.32 + 0.128 + 0.0512) \approx \pi_0 \cdot 2.3 = 1 \Rightarrow \pi_0 = 1/2.3 = 0.43.$$

La distribución estacionaria es entonces:

$$\pi = (0.43, 0.34, 0.14, 0.06, 0.02).$$

(c) Recordemos que la tasa de bloqueo es $\lambda_b = \lambda \cdot \pi_4 = 4 \cdot 0.02 = 0.08$. En cuanto al tiempo medio de espera en cola, empezaremos por calcular el número medio de clientes en cola:

$$E[N_q] = 0 \cdot 0.43 + 0 \cdot 0.34 + 0 \cdot 0.14 + 1 \cdot 0.06 + 2 \cdot 0.02 = 0.1.$$

Ahora, la fórmula de Little nos dice que $E[N_q] = \lambda_a E[T_q]$ y sabemos que $\lambda_a = \lambda - \lambda_b = 4 - 0.08 = 3.92$. En consecuencia, tenemos que

$$E[T_q] = E[N_q]/\lambda_a = 0.1/3.92 \approx 0.026.$$

6. Define que es el coeficiente de correlación de Pearson y explica la información que aporta sobre la relación lineal entre variables.

7. ¿Cuándo decimos que un proceso aleatorio es estacionario? ¿y WSS?

Observaciones:

1. Tiempo: 4h.
2. Puntuación: todos los apartados puntúan sobre 0.5.
3. **Los alumnos que mantengan su nota de prácticas NO deben realizar los problemas: 1c, 2b, 3a, 4c**
4. Como material auxiliar, se puede utilizar una calculadora no programable y la hoja de tablas.
5. Cada pregunta debe ir en hojas diferentes.